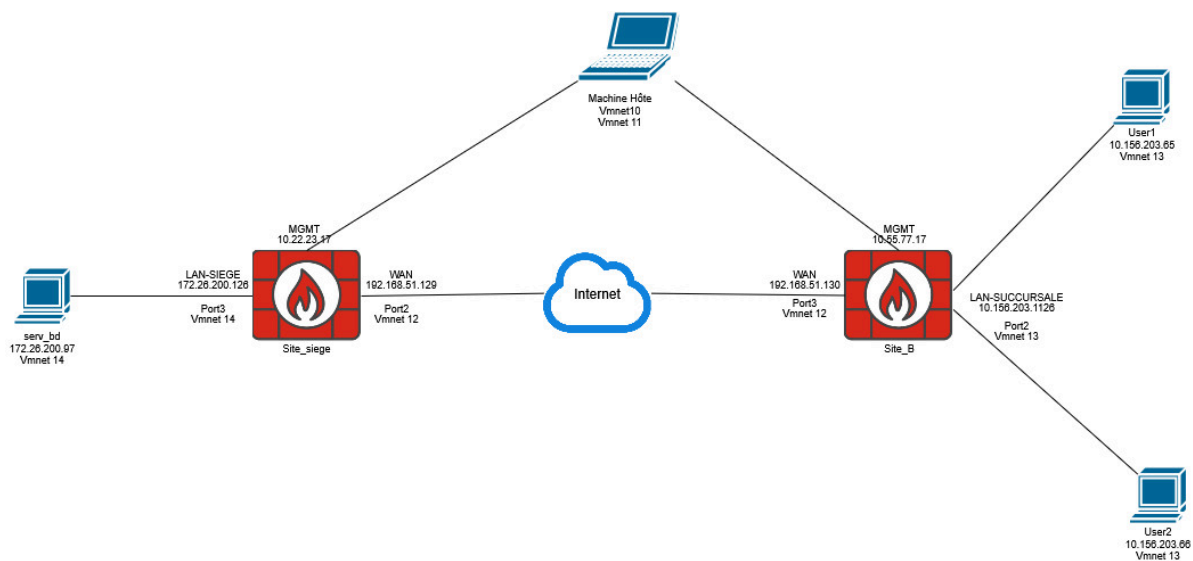


# Examen final WAN ROUTEUR

**AKROU FRANCK OLIVIER**  
**M1 SAS**

**Architecture Vmware**

Notre architecture est faite avec deux pare-feux fortigate, deux postes utilisateurs windows 7 pour les succursales (User1 et User2) et un poste windows 10 (serv\_bd) qui fera office de serveur de base de données avec l'outil Filezilla.



## Fortigate Siège (Site\_siege) :

- Vmnet 10 (réseau de management) : Port 1  $\Rightarrow$  10.22.23.17/28
- Vmnet 12 (réseau internet) : Port 2  $\Rightarrow$  192.168.51.129/28
- Vmnet 14 (réseau serveur de bd): Port 3  $\Rightarrow$  172.26.200.126/27

## Serveur de base de donnée sur le Vmnet 14 (Windows 10)

- `serv_bd`  $\Rightarrow$  172.26.200.97/27

## Fortigate Succursale (Site\_B) :

- Vmnet 11 (réseau de management) : Port 1  $\Rightarrow$  10.55.77.17/28

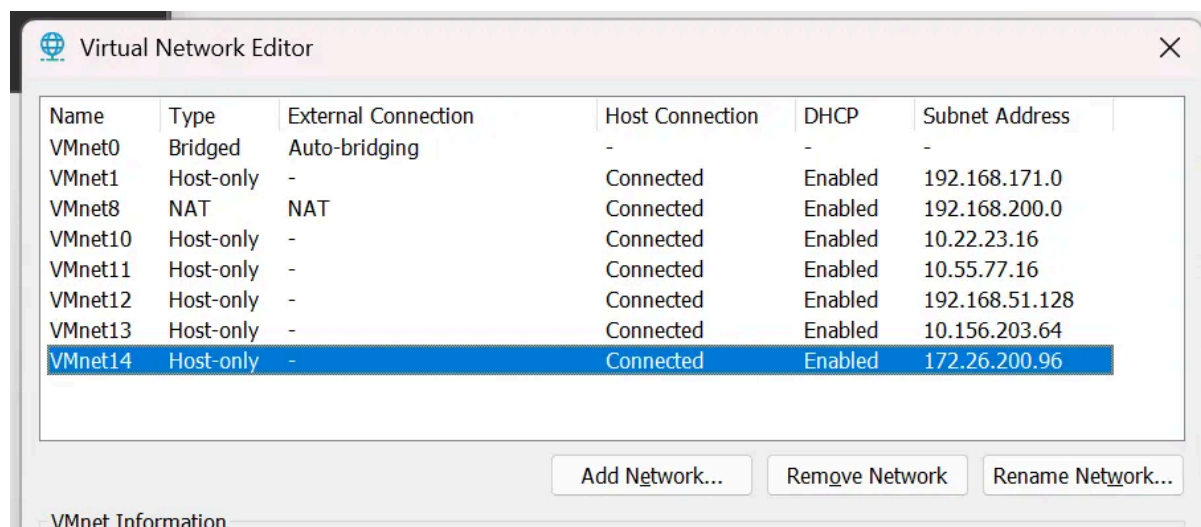
- Vmnet 12 (réseau internet) : Port 3  $\Rightarrow$  192.168.51.130/28
- Vmnet 13 (réseau Lan succursale ) : Port 2  $\Rightarrow$  10.156.203.126/26

## Utilisateur (Win7) Succursale Vmnet 13:

- **User 1**  $\Rightarrow$  10.156.203.65/26
- **User 2**  $\Rightarrow$  10.156.203.66/26

## A - Mise en réseau selon l'architecture et le plan d'adressage

La première étape consiste à créer les Vmnet, et ensuite installer et configurer les différentes machines.



Création des Vmnet et attributions des adresses de sous-réseaux.

### 1. Configuration des interfaces des deux pare-feux (Site\_siege et Site\_B)

```
Site_siege # conf sys int
Site_siege (interface) # edit port2
Site_siege (port2) # set mode static
Site_siege (port2) # set ip 192.168.51.129 255.255.255.240
Site_siege (port2) # set allowaccess ping
Site_siege (port2) # set alias WAN
Site_siege (port2) # end
```

```
Site_B # conf sys int
Site_B (interface) # edit port3
Site_B (port3) # set mode sta
Site_B (port3) # set ip 192.168.51.130 255.255.255.240
Site_B (port3) # set allowaccess ping
Site_B (port3) # set alias WAN
Site_B (port3) # next
Site_B (interface) # end
```

Configuration des interfaces des Pare-feux du siège de GOUALO SA (port2) & des succursales de GOUALO SA (port3) toute deux connectée à la Vmnet 12.

Elle s'est faite avec les commande indiquée sur les différentes capture d'écran.

## 2. Configuration les adresses ip des équipements de la Succursale (User-1 et User-2)

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User1>IPCONFIG

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80:b18e:fc9:2f6f:57f6x11
    Adresse IPv4. . . . . : 10.156.203.65
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.156.203.126

Carte Tunnel isatap.{475C4BDE-81FF-409D-8431-4499E0B7E619} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
C:\Users\User1>
```

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User2>IPCONFIG

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80:65b7:6d6a:b7d8:ec64x11
    Adresse IPv4. . . . . : 10.156.203.66
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.156.203.126

Carte Tunnel isatap.{53678602-460D-42AC-93A4-6AD0F96CB727} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
C:\Users\User2>
```

```
Site_B login: admin
Password:
Welcome !

Site_B # conf sys int

Site_B (interface) # edit port2

Site_B (port2) # set mode sta

Site_B (port2) # set ip 10.156.203.126 255.255.255.192

Site_B (port2) # set allowacc ping

Site_B (port2) # set alias LAN-SUCCURSALE

Site_B (port2) # end

Site_B #
```

Les clients de la succursale ont été configurée comme suit:

- **Adresse IP:** 10.156.203.65 (User1) & 10.156.203.66 (User2)
- **Masque de sous réseau:** 255.255.255.192
- **Passerelle par défaut:** 10.156.203.126 (Adresse IP Site\_B)

## 3. Configuration des adresses IP des équipements du siège.

```
Site_siege login: admin
Password:
Welcome !

Site_siege # conf sys int

Site_siege (interface) # edit port3

Site_siege (port3) # set mode sta

Site_siege (port3) # set ip 172.26.200.126 255.255.255.224

Site_siege (port3) # set allowacc ping

Site_siege (port3) # set alias LAN-SIEGE

Site_siege (port3) # end
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\serv_bd>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80:cd45:6276:46e8:9d14x3
    Adresse IPv4. . . . . : 172.26.200.97
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.224
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.26.200.126

C:\Users\serv_bd>
```

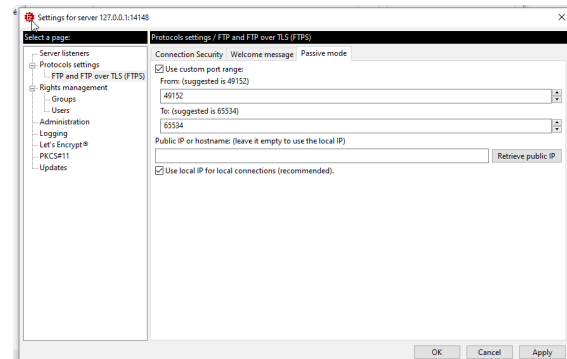
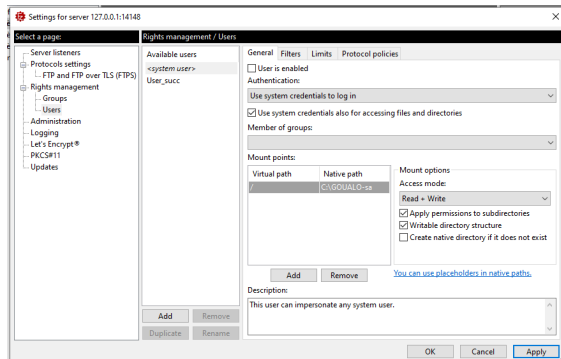
Les équipements du siège, toute deux connectée sur la Vmnet 14 ont été configurée avec les spécifications données à savoir:

- **Adresse IP:** 172.26.200.126 (Site\_siege) & 172.26.200.97 (serv\_bd)

- **Masque de sous réseau:** 255.255.255.224
- **Passerelle par défaut:** 172.26.200.126 (Adresse IP Site\_siege)

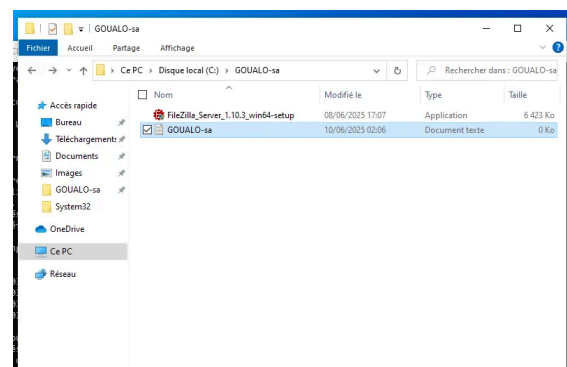
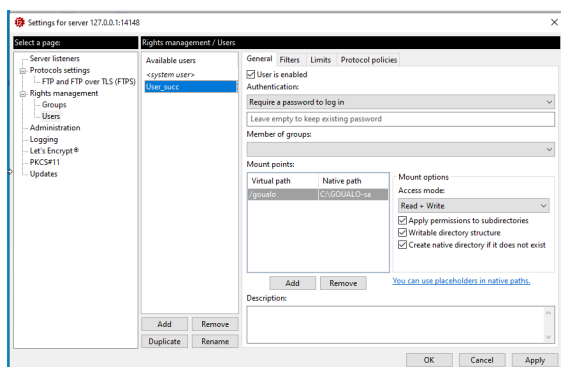
#### 4. Configuration du serveur FTP en créant le dossier nommé GOUALO-sa

Pour optimiser les ressources de notre machine, nous avons choisi d'utiliser Windows 10 au lieu d'un système serveur dédié. Ce choix est justifié par les besoins simples du projet, qui se limitent à l'hébergement d'un dossier FTP partagé nommé **GOUALO-sa**.



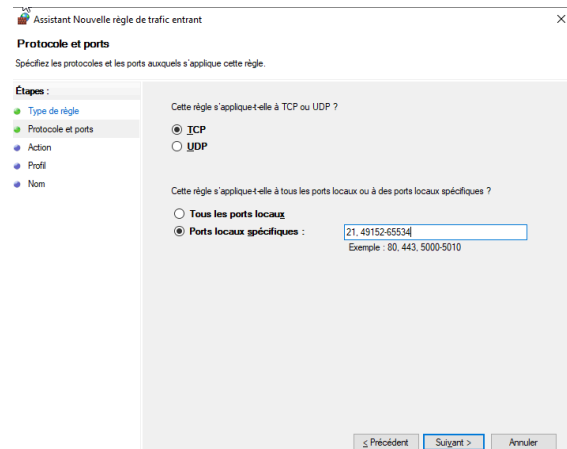
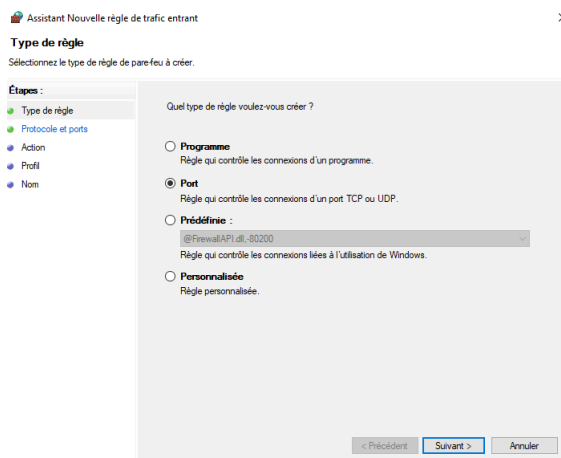
Nous y avons installé FileZilla Server, une solution légère et efficace pour déployer un service FTP local. Cette configuration permet de répondre aux exigences du projet tout en maintenant de bonnes performances et une consommation minimale de ressources.

Le serveur FTP a été installé avec **FileZilla** Server sur une machine **Windows 10**.



Un utilisateur **User\_succ** a été créé avec accès au dossier partagé **C:\GOUALO-sa** avec à l'intérieur un fichier texte nommé **GOUALO-sa**, accessible via le réseau local du siège.

Le pare-feu Windows a été configuré pour autoriser le trafic FTP sur le port 21, garantissant l'accessibilité depuis la succursale via le tunnel IPSEC.



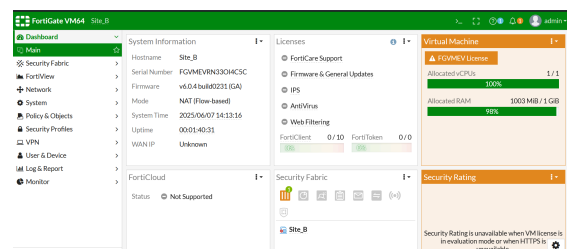
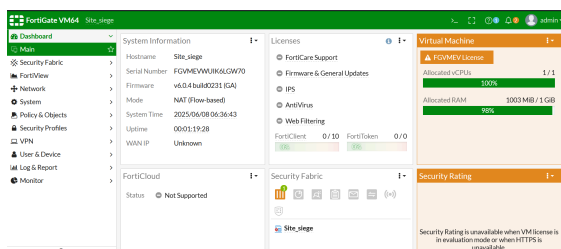
## B - Mise en place du VPN IPsec

Cette étape du projet a pour but de créer un tunnel sécurisé entre le LAN du siège (172.26.200.96/27) et celui de la succursale (10.156.203.64/26) via Internet, en excluant les réseaux de management.

### 1. Configuration d'un tunnel site-à-site

La configuration VPN est réalisée via l'interface web (HTTPS) de chaque pare-feu. Pour y accéder, on utilise l'adresse IP de gestion (port1) :

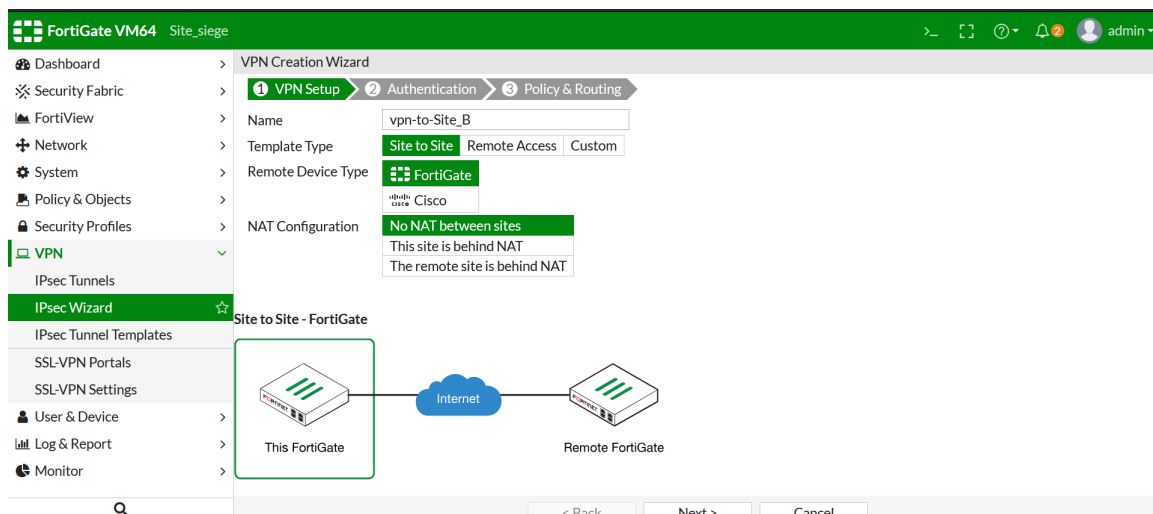
- **Site\_siege** : <http://10.22.23.17>
- **Site\_B** : <http://10.55.77.17>



## Création et configuration du VPN IPsec sur Site\_siege (Siège)

Dans **VPN > IPsec Tunnels > Create New >**

### Phase 1 - VPN Setup (Nom, type, NAT)



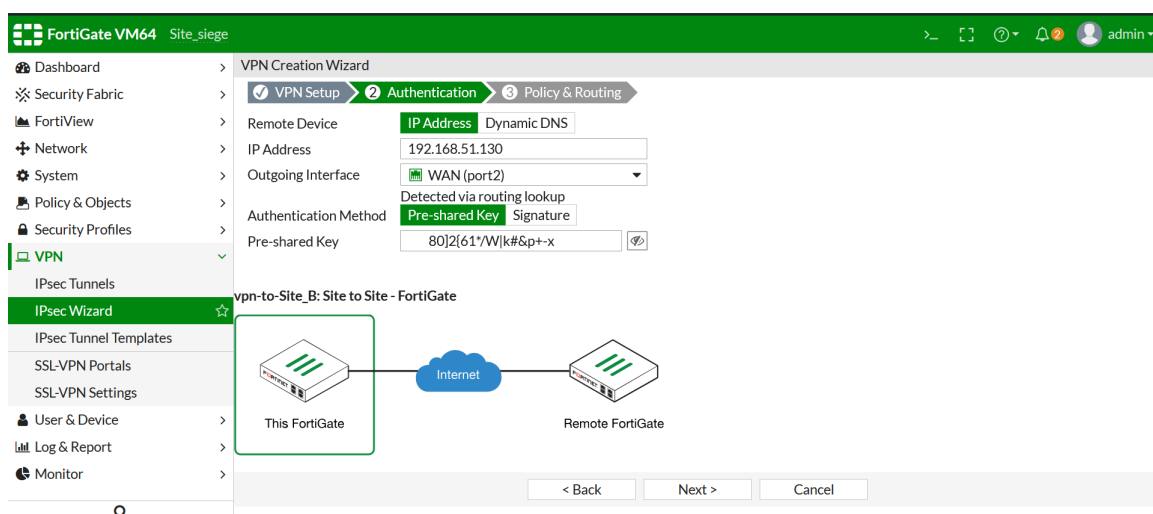
La première étape de la création du tunnel VPN consiste à définir le nom et le type de tunnel. Le tunnel est nommé `vpn-to-Site_B`, avec le type **Site to Site**. Comme les deux FortiGate communiquent en IP directe sans NAT entre eux, l'option **"No NAT between sites"** est sélectionnée. Le périphérique distant étant également un FortiGate, l'assistant est paramétré en conséquence.

## Phase 2 - Authentication

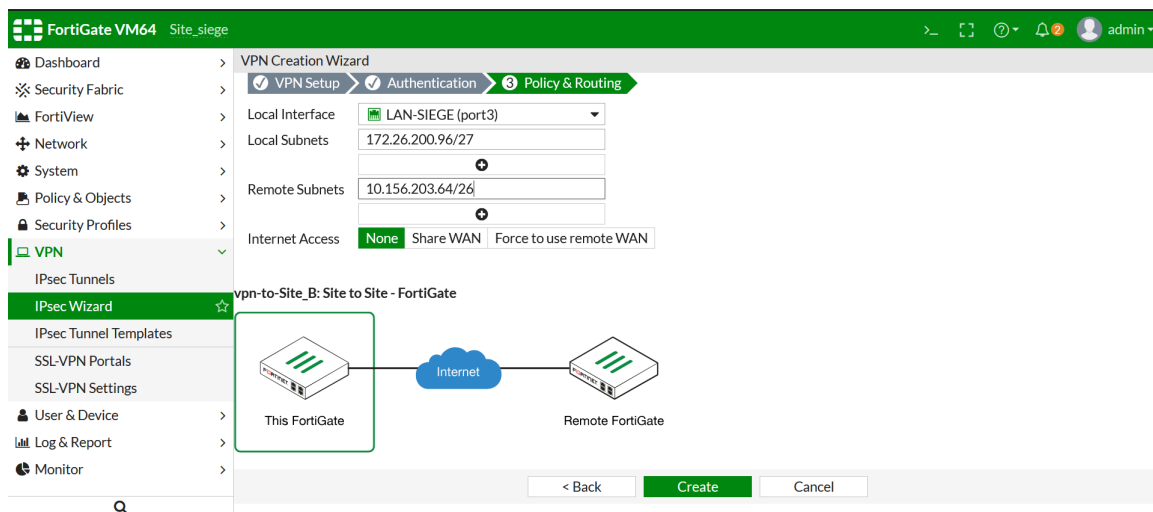
Dans la phase d'authentification, le protocole **IKEv1 en mode Aggressive** est utilisé. Le mot de passe partagé ( **Pre-Shared Key** ) est défini comme :

```
80]2{61*/W|k#&p+-x
```

Le chiffrement est configuré en **AES-256 avec SHA-1** pour la phase 1, et **DH Group 5** est sélectionné.



## Phase 3 - Policy & Routing



Dans cette phase, les sous-réseaux locaux et distants sont spécifiés afin de restreindre le tunnel aux **réseaux LAN uniquement** (omission volontaire des ports management).

- **Local Interface :** LAN-SIEGE (port3)
- **Local Subnets :** 172.26.200.96/27 (LAN du siège)
- **Remote Subnets :** 10.156.203.64/26 (LAN de la succursale)

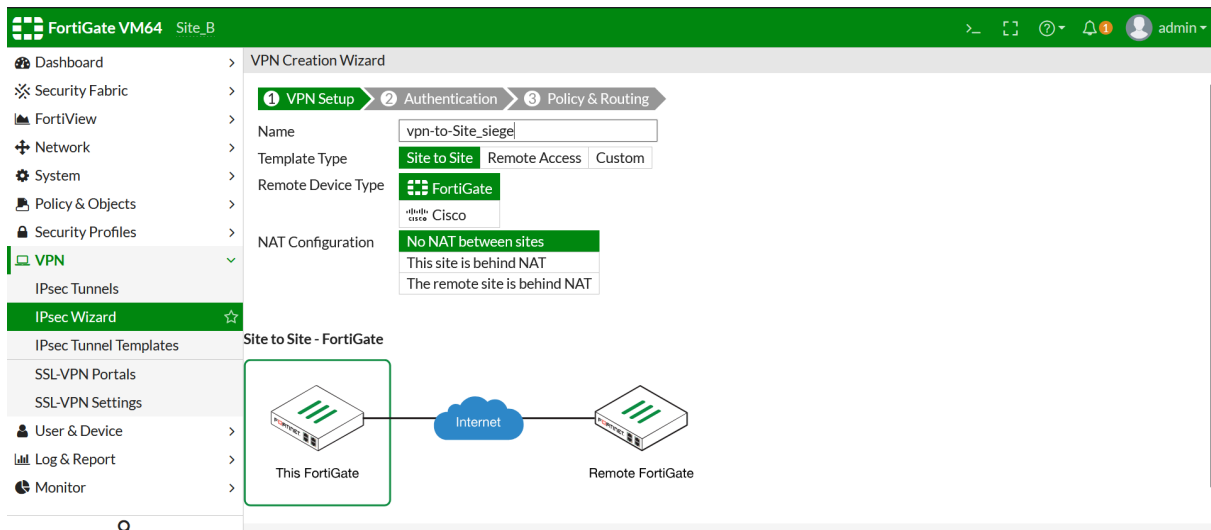
L'option **Internet Access = None** est choisie, car le trafic Internet ne transite pas par ce tunnel.

## Création et configuration du VPN IPsec sur Site\_B (succursale)

Dans **VPN > IPsec Tunnels > Create New >**

### Phase 1 - VPN Setup (Nom, type, NAT)

La création du tunnel VPN débute sur le pare-feu Site\_B, à travers l'assistant graphique accessible via l'interface de gestion. Le tunnel est nommé **vpn-to-Site\_siege** et utilise le type **Site to Site**. Comme les deux FortiGate communiquent directement sans translation d'adresse (NAT), l'option **"No NAT between sites"** est choisie. Le périphérique distant est également un **FortiGate**, ce qui simplifie l'interopérabilité et la configuration automatique des paramètres compatibles.



## Phase 2 - Authentication

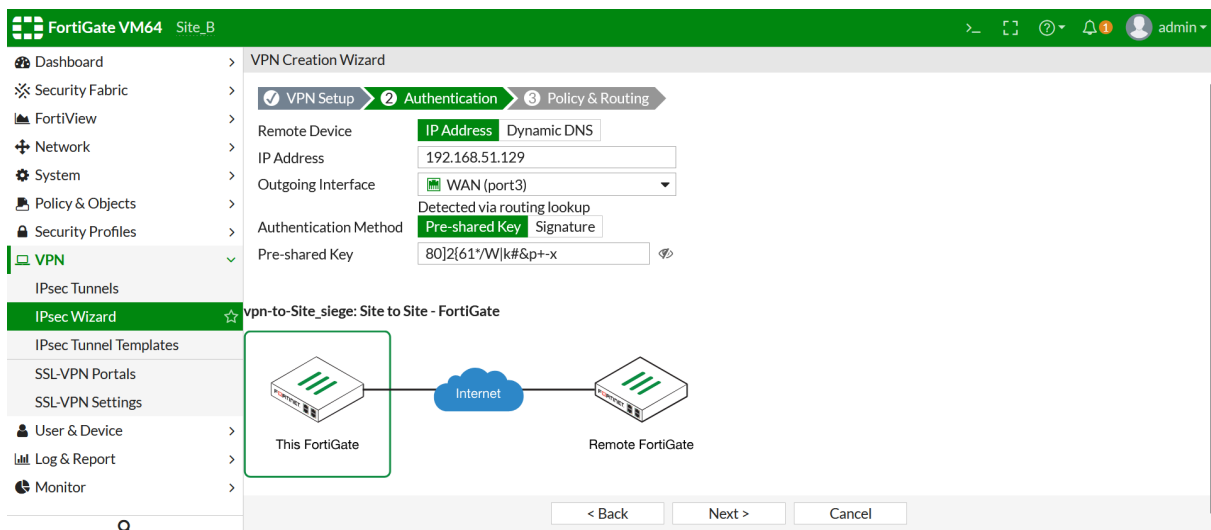
Lors de la phase d'authentification, le tunnel est configuré en IKEv1 avec le mode Aggressive.

Le mot de passe partagé (Pre-Shared Key) est identique à celui du site distant, à savoir: **80J2{61\*/W|k#&p+-x**

Les paramètres de sécurité appliqués sont les suivants :

- **Chiffrement** : AES-256
- **Authentification** : SHA-1
- **DH Group** : 5

Ces réglages assurent la compatibilité avec le tunnel configuré côté siège et garantissent un bon niveau de sécurité.





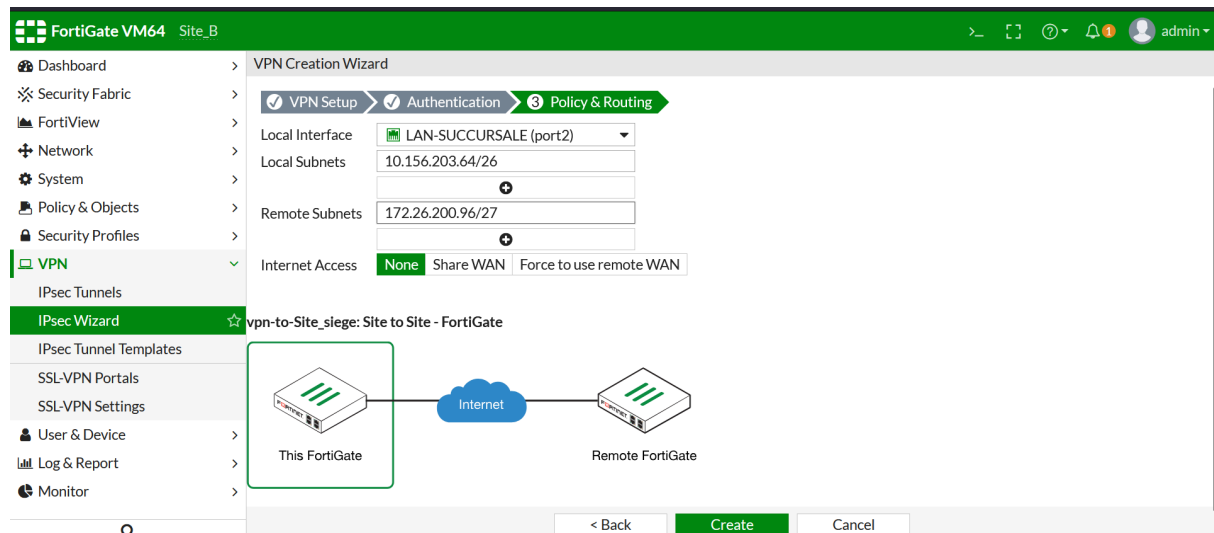
## Phase 3 - Policy & Routing (sous-réseaux)

Les sous-réseaux déclarés dans la phase 3 définissent les réseaux autorisés à passer dans le tunnel IPsec.

Pour le pare-feu **Site\_B**, les paramètres sont inversés par rapport au siège :

- **Local Interface** : LAN-SUCCURSALE (port2)
- **Local Subnet** : 10.156.203.64/26
- **Remote Subnet** : 172.26.200.96/27

L'option "**Internet Access = None**" est conservée, car le tunnel est exclusivement dédié aux communications intersites, sans redirection du trafic Internet.



## 2. Vérification de la montée du tunnel entre les deux firewalls FortiGate

Une fois le tunnel IPsec configuré sur les deux équipements FortiGate (Site\_siege et Site\_B) via l'assistant "Site to Site – FortiGate", la vérification de l'état du tunnel est effectuée à travers l'interface graphique.

La montée du tunnel est confirmée dans le menu :

### VPN > IPsec Tunnels > Monitor

Lorsque la configuration est correcte des deux côtés (Phase 1 et Phase 2 compatibles, sous-réseaux cohérents, PSK identique), le tunnel apparaît dans la liste avec un **statut "Up"** (indiqué par un cercle vert ).

| FortiGate VM64 Site_siege |               |                          |                |            |               |               |               |
|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Dashboard                 | Refresh       | Reset Statistics         | Bring Up       | Bring Down |               |               |               |
| Security Fabric           | Name          | Type                     | Remote Gateway | Peer ID    | Incoming Data | Outgoing Data | Phase 1       |
| FortiView                 | vpn-to-Site_B | Site to Site - FortiGate | 192.168.51.130 |            | 0 B           | 0 B           | vpn-to-Site_B |
| Network                   |               |                          |                |            |               |               | vpn-to-Site_B |
| System                    |               |                          |                |            |               |               |               |
| Policy & Objects          |               |                          |                |            |               |               |               |
| Security Profiles         |               |                          |                |            |               |               |               |
| VPN                       |               |                          |                |            |               |               |               |
| User & Device             |               |                          |                |            |               |               |               |

- Vpn du Site\_Siege **UP**

| FortiGate VM64 Site_B |              |                          |                |            |               |               |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Dashboard             | Refresh      | Reset Statistics         | Bring Up       | Bring Down |               |               |              |
| Security Fabric       | Name         | Type                     | Remote Gateway | Peer ID    | Incoming Data | Outgoing Data | Phase 1      |
| FortiView             | vpn-to-siege | Site to Site - FortiGate | 192.168.51.129 |            | 0 B           | 0 B           | vpn-to-siege |
| Network               |              |                          |                |            |               |               | vpn-to-siege |
| System                |              |                          |                |            |               |               |              |
| Policy & Objects      |              |                          |                |            |               |               |              |
| Security Profiles     |              |                          |                |            |               |               |              |

- Vpn du Site\_B **UP**

## C - Vérification de la communication inter-sites (ping & FTP)

### Test de connectivité (ping)

Une fois le tunnel IPsec monté, la première vérification consiste à tester la communication réseau entre les clients des deux sites à travers le VPN.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.15045.2005]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\serv_bd>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : fe80::cd45:6270:40e8:9d143
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::cd45:6270:40e8:9d143
    Adresse IPv4. . . . . : 172.26.200.97
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.26.200.126

C:\Users\serv_bd>ping 10.156.203.65

Envoi d'une requête 'Ping' 10.156.203.65 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.156.203.65 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 10.156.203.65 : octets=32 temps=4 ms TTL=126
Réponse de 10.156.203.65 : octets=32 temps=5 ms TTL=126
Réponse de 10.156.203.65 : octets=32 temps=5 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 10.156.203.65:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\serv_bd>

```

Terminal du serveur montrant le ping retour réussi vers User-1 (serv\_bd vers user1)

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.15045.2005]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User1>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : fe80::b18e:fc9:2f6f:57f6x11
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::b18e:fc9:2f6f:57f6x11
    Adresse IPv4. . . . . : 10.156.203.65
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.156.203.126

Carte Tunnel isatap.{475C4BDE-81FF-409D-B431-4499EBB7E619} :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Users\User1>ping 172.26.200.97

Envoi d'une requête 'Ping' 172.26.200.97 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.26.200.97 : octets=32 temps=3 ms TTL=126
Réponse de 172.26.200.97 : octets=32 temps=4 ms TTL=126
Réponse de 172.26.200.97 : octets=32 temps=3 ms TTL=126
Réponse de 172.26.200.97 : octets=32 temps=4 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 172.26.200.97:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\User1>

```

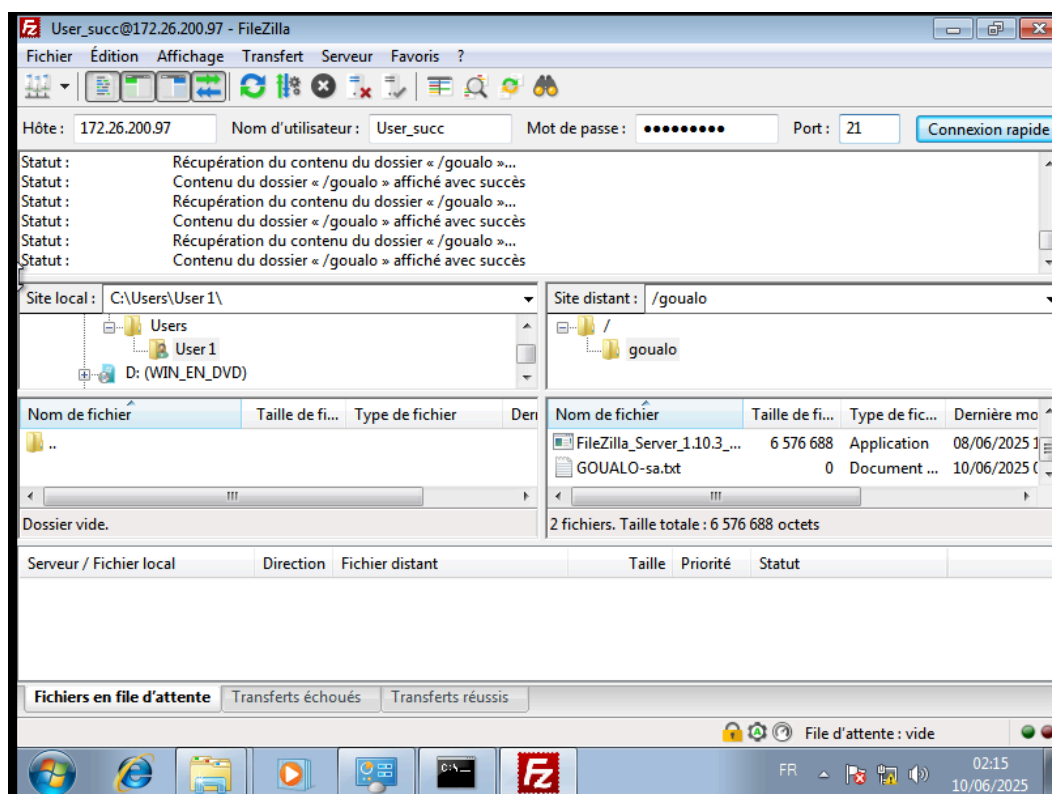
Terminal montrant le ping réussi depuis User-1 vers serv\_bd

Ces tests de ping démontrent que la connectivité est bien établie entre les deux réseaux LAN via le tunnel IPsec. Le routage est fonctionnel, et les politiques de sécurité autorisent le trafic inter-sites.

Le serveur du siège (hébergeant le service FTP) est désormais accessible depuis la succursale.

## Test d'accès FTP et téléchargement du fichier GOUALO-sa

- Ouvrir **FileZilla Client** sur la machine **User-1** (10.156.203.65)
- Dans la barre de connexion rapide :
  - **Hôte** : 172.26.200.97
  - **Nom d'utilisateur** : User\_succ
  - **Mot de passe** : (défini dans FileZilla Server)
  - **Port** : 21
- Cliquer sur **Connexion rapide**
- Naviguer jusqu'au dossier **goualo** puis au fichier texte **GOUALO-sa** .



Le client **User-1** de la succursale s'est connecté au serveur FTP du siège en utilisant **FileZilla Client**. Après authentification, le dossier **goualo** a été accessible, et le fichier texte **GOUALO-sa** y a été téléchargé avec succès via le tunnel VPN. Ce test confirme que le **trafic applicatif (FTP)** circule bien à travers le tunnel IPsec configuré entre Site\_siege et Site\_B.

Tous les tests de connectivité (ping, FTP) ont été réalisés avec succès.

Le tunnel IPsec est opérationnel, les routes et politiques sont fonctionnelles, et les services du siège sont accessibles depuis la succursale comme demandé dans le projet.